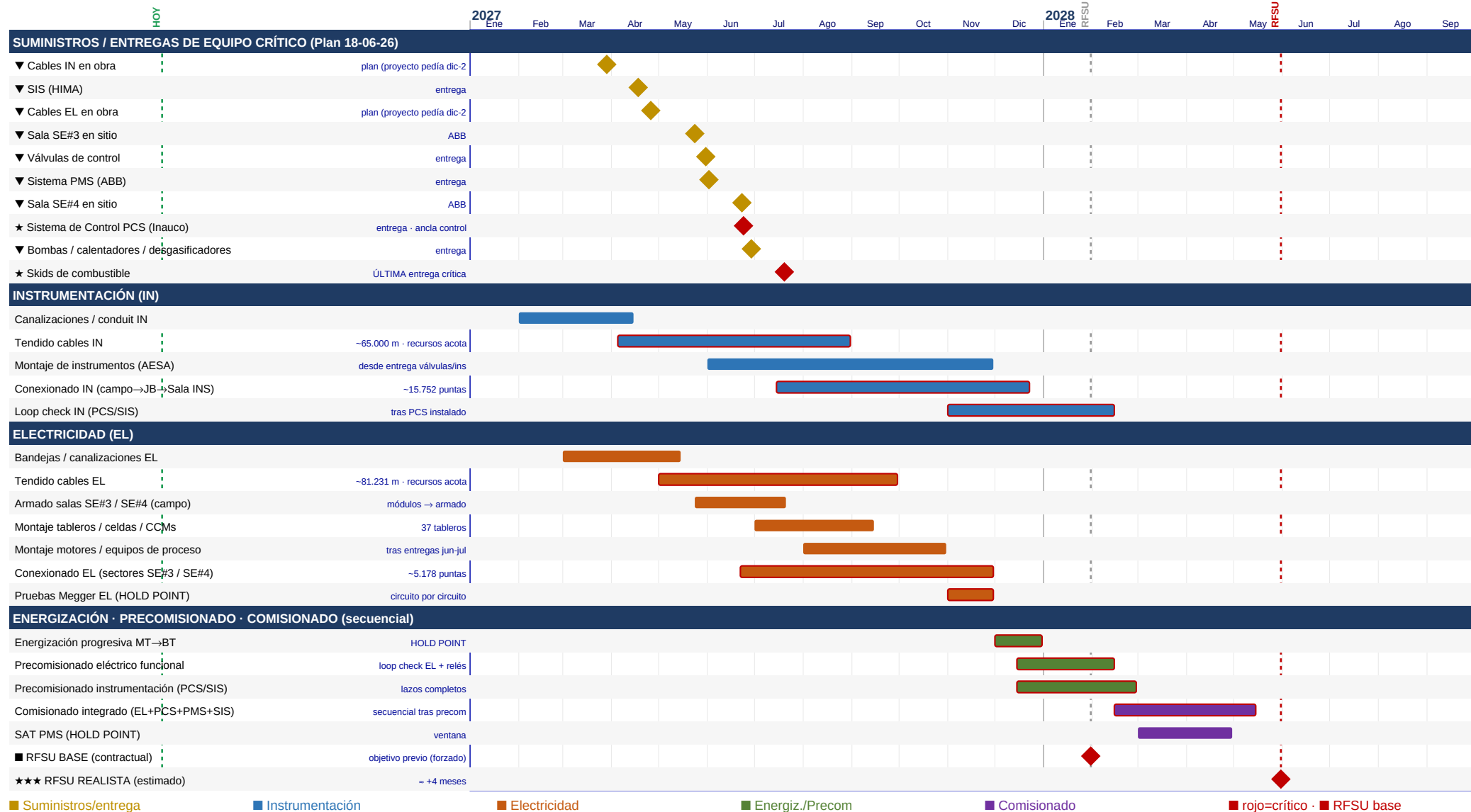


Cronograma REALISTA — Instrumentación y Electricidad

CPF2 La Calera II · escenario conservador anclado en el Plan de Suministros (18-06-26) · calendario 5 d/sem · 8 h · precom→comisionado secuencial · RFSU base 31-ENE-2028 → **estimado realista 31-MAY-2028 (≈ +4 meses)**



Detalle de tareas e hitos

Bloque	ID	Tarea / Hito	Inicio	Fin	Días	Nota
		SUMINISTROS / ENTREGAS DE EQUIPO CRÍTICO (Plan 18-06-26)				
Suministro	S1	▼ Cables IN en obra	29-03-27		hito	plan (proyecto pedía dic-26)
Suministro	S2	▼ SIS (HIMA)	18-04-27		hito	entrega
Suministro	S3	▼ Cables EL en obra	26-04-27		hito	plan (proyecto pedía dic-26)
Suministro	S4	▼ Sala SE#3 en sitio	24-05-27		hito	ABB
Suministro	S5	▼ Válvulas de control	31-05-27		hito	entrega
Suministro	S6	▼ Sistema PMS (ABB)	02-06-27		hito	entrega
Suministro	S7	▼ Sala SE#4 en sitio	23-06-27		hito	ABB
Suministro	S8	★ Sistema de Control PCS (Inauco)	24-06-27		hito	entrega · ancla control
Suministro	S9	▼ Bombas / calentadores / desgasificadores	29-06-27		hito	entrega
Suministro	S10	★ Skids de combustible	20-07-27		hito	ÚLTIMA entrega crítica
		INSTRUMENTACIÓN (IN)				
Instrum.	I1	Canalizaciones / conduit IN	01-02-27	15-04-27	74	
Instrum.	I2	Tendido cables IN ■ crítico	05-04-27	31-08-27	149	~65.000 m · recursos acotados
Instrum.	I3	Montaje de instrumentos (AESAs)	01-06-27	30-11-27	183	desde entrega válvulas/instr.
Instrum.	I4	Conexiónado IN (campo→JB→Sala INS) ■ crítico	15-07-27	23-12-27	162	~15.752 puntas
Instrum.	I5	Loop check IN (PCS/SIS) ■ crítico	01-11-27	15-02-28	107	tras PCS instalado
		ELECTRICIDAD (EL)				
Electric.	E1	Bandejas / canalizaciones EL	01-03-27	15-05-27	76	
Electric.	E2	Tendido cables EL ■ crítico	01-05-27	30-09-27	153	~81.231 m · recursos acotados
Electric.	E3	Armado salas SE#3 / SE#4 (campo)	24-05-27	21-07-27	59	módulos → armado
Electric.	E4	Montaje tableros / celdas / CCMS	01-07-27	15-09-27	77	37 tableros
Electric.	E5	Montaje motores / equipos de proceso	01-08-27	31-10-27	92	tras entregas jun-jul
Electric.	E6	Conexiónado EL (sectores SE#3 / SE#4) ■ crítico	22-06-27	30-11-27	162	~5.178 puntas
Electric.	E7	Pruebas Megger EL (HOLD POINT) ■ crítico	01-11-27	30-11-27	30	circuito por circuito
		ENERGIZACIÓN · PRECOMISIONADO · COMISIONADO (secuencial)				

Bloque	ID	Tarea / Hito	Inicio	Fin	Días	Nota
Energy/Comis	P1	Energización progresiva MT→BT ■ crítico	01-12-27	31-12-27	31	HOLD POINT
Energy/Comis	P2	Precomisionado eléctrico funcional ■ crítico	15-12-27	15-02-28	63	loop check EL + relés
Energy/Comis	P3	Precomisionado instrumentación (PCS/SIS) ■ crítico	15-12-27	29-02-28	77	lazos completos
Energy/Comis	P4	Comisionado integrado (EL+PCS+PMS+SIS) ■ crítico	15-02-28	15-05-28	91	secuencial tras precom
Energy/Comis	P5	SAT PMS (HOLD POINT)	01-03-28	30-04-28	61	ventana
Energy/Comis	RBASE	■ RFSU BASE (contractual)	31-01-28		hito	objetivo previo (forzado)
Energy/Comis	RFSU	★★★ RFSU REALISTA (estimado)	31-05-28		hito	≈ +4 meses

Premisas, cadena crítica y conclusión

PREMISAS DEL ESCENARIO REALISTA	
Anclaje en suministros	Fechas de entrega del Plan de Suministros (18-06-26) y Tracker v7 (19-06-26). Última entrega crítica: skids de combustible 20-jul-2027.
Calendario	5 días/semana · 8 h efectivas (conservador). Sin doble turno.
Recursos	Acotados / a confirmar → durations conservadoras (sin sumar cuadrillas extra).
Secuencia precom→comisionado	SECUENCIAL: el comisionado integrado arranca al completar el precomisionado (no se fuerza el solapamiento del programa-imagen).
Alcance	RFSU único de planta completa.

CADENA CRÍTICA Y CONCLUSIÓN	
Cadena crítica	Entregas (skids 20-jul / PCS 24-jun) → montaje equipos → conexionado EL/IN → megger → energización (dic-27) → precom (dic-27→feb-28) → comisionado integrado (feb→may-28) → RFSU.
RFSU realista	≈ 31-MAY-2028, ~4 meses después de la base contractual 31-ENE-2028. El 31-ENE-2028 sólo se sostiene forzando el solapamiento precom+comisionado.
Desfasaje de cables	El proyecto pide cables en obra dic-26, pero el plan muestra entrega mar-abr-27. Si se confirma esa demora, el tendido se corre y agrava la cadena.
Palancas para recuperar	(1) doble turno / +cuadrillas en tendido y conexionado; (2) adelantar OC de cables y skids; (3) solapar precom-comisionado por subsistema; (4) RFSU por fases.
Estado	Preliminar para depuración. Ajustable al confirmar recursos, calendario y fechas firmes de entrega.